Exercício 11.2: Promoção de dev para prod por PR com Kustomize overlays

Aluno: Luiz Brito · **Data:** 25/10/2026 · **Disciplina:** Cloud Native Development (CP3)

Ambiente

Mesmo ambiente do 11.1: kind com Kubernetes 1.36.1, Argo CD v3.5.6 e repositório `fiap-store-config` no Gitea dentro do cluster. O PR é um pull request real do Gitea. A "publicação" da `store-api:1.1` é a imagem distroless do exercício 10.2, carregada nos nós do kind (`kind load docker-image store-api:1.1`).

Árvore do repositório

```
.
├── base
│   ├── deployment.yaml
│   ├── kustomization.yaml
│   └── service.yaml
└── overlays
    ├── dev
    │   └── kustomization.yaml
    └── prod
        ├── kustomization.yaml
        ├── patch-prod.yaml
        └── pdb.yaml
```

```
$ git log --oneline --graph
*   a119cc2 Merge pull request 'Promove store-api 1.1 para prod' (#1) from promove-prod-1.1 into main
|\
| * 46fe61a chore(prod): promote store-api to 1.1
|/
* 0a16b5d chore(dev): bump store-api to 1.1
* bc24b72 feat: add prod overlay reusing base
* a0948b0 chore(dev): scale store-api to 4 replicas
* 61c72a0 feat: add store-api base and dev overlay
```

Overlays

`overlays/prod/kustomization.yaml` (antes do PR):

```yaml
apiVersion: kustomize.config.k8s.io/v1beta1
kind: Kustomization
namespace: store-prod
resources:
  - ../../base
  - pdb.yaml
replicas:
  - name: store-api
    count: 4
images:
  - name: store-api
    newTag: "1.0"
patches:
  - path: patch-prod.yaml
```

```yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: store-api
spec:
  template:
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 60
      containers:
        - name: store-api
          env:
            - name: APP_ENV
              value: prod
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 128Mi
            limits:
              memory: 256Mi
```

```yaml
apiVersion: policy/v1
kind: PodDisruptionBudget
metadata:
  name: store-api
spec:
  minAvailable: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: store-api
```

O Deployment existe **só** em `base/`. O prod muda namespace, réplicas e tag pelos campos nativos do Kustomize (`namespace`, `replicas`, `images`) e o resto por patch estratégico. Nenhuma linha do Deployment foi copiada.

`overlays/dev/kustomization.yaml` (depois do bump para 1.1):

```yaml
apiVersion: kustomize.config.k8s.io/v1beta1
kind: Kustomization
namespace: store-dev
resources:
  - ../../base
replicas:
  - name: store-api
    count: 4
images:
  - name: store-api
    newTag: "1.1"
```

AppProject e Applications

```yaml
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: AppProject
metadata:
  name: fiap-store
  namespace: argocd
spec:
  description: FIAP Store, so o repo de config e so os namespaces da loja
  sourceRepos:
    - http://gitea-http.gitea.svc.cluster.local:3000/fiap/fiap-store-config.git
  destinations:
    - server: https://kubernetes.default.svc
      namespace: store-dev
    - server: https://kubernetes.default.svc
      namespace: store-prod
  # unico recurso sem namespace permitido: o Namespace (para o CreateNamespace=true)
  clusterResourceWhitelist:
    - group: ""
      kind: Namespace
```

```yaml
apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  name: fiap-store-prod
  namespace: argocd
  finalizers:
    - resources-finalizer.argocd.argoproj.io # apagar a Application apaga o que ela criou
spec:
  project: fiap-store
  source:
    # Gitea dentro do cluster (substitui o GitHub publico do enunciado)
    repoURL: http://gitea-http.gitea.svc.cluster.local:3000/fiap/fiap-store-config.git
    targetRevision: main
    path: overlays/prod
  destination:
    server: https://kubernetes.default.svc
    namespace: store-prod
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    syncOptions:
      - CreateNamespace=true
```

A `fiap-store-dev` foi reaplicada com `project: fiap-store` (`02-application-dev.yaml`).

Rejeição do `kube-system` (`04-application-kube-system.yaml`, destino `kube-system`):

```
$ kubectl -n argocd describe application fiap-store-intrusa
    Message:  application destination server 'https://kubernetes.default.svc' and namespace 'kube-system' do not match any of the allowed destinations in project 'fiap-store'
    Type:     InvalidSpecError
```

O Argo CD nem tenta sincronizar: a Application fica `Unknown/Unknown` com a condição `InvalidSpecError`. Ela foi apagada depois do teste.

Release em dev: commit direto

```
commit 0a16b5d  chore(dev): bump store-api to 1.1     (newTag "1.0" → "1.1" em overlays/dev)
$ kubectl get deploy -n store-dev store-api -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}'
store-api:1.1                                          (5 s depois de um `argocd app get --refresh`)
$ argocd app get fiap-store-dev
Sync Status:        Synced to main (0a16b5d)
```

Ambientes coexistindo com imagens diferentes, antes do merge do PR:

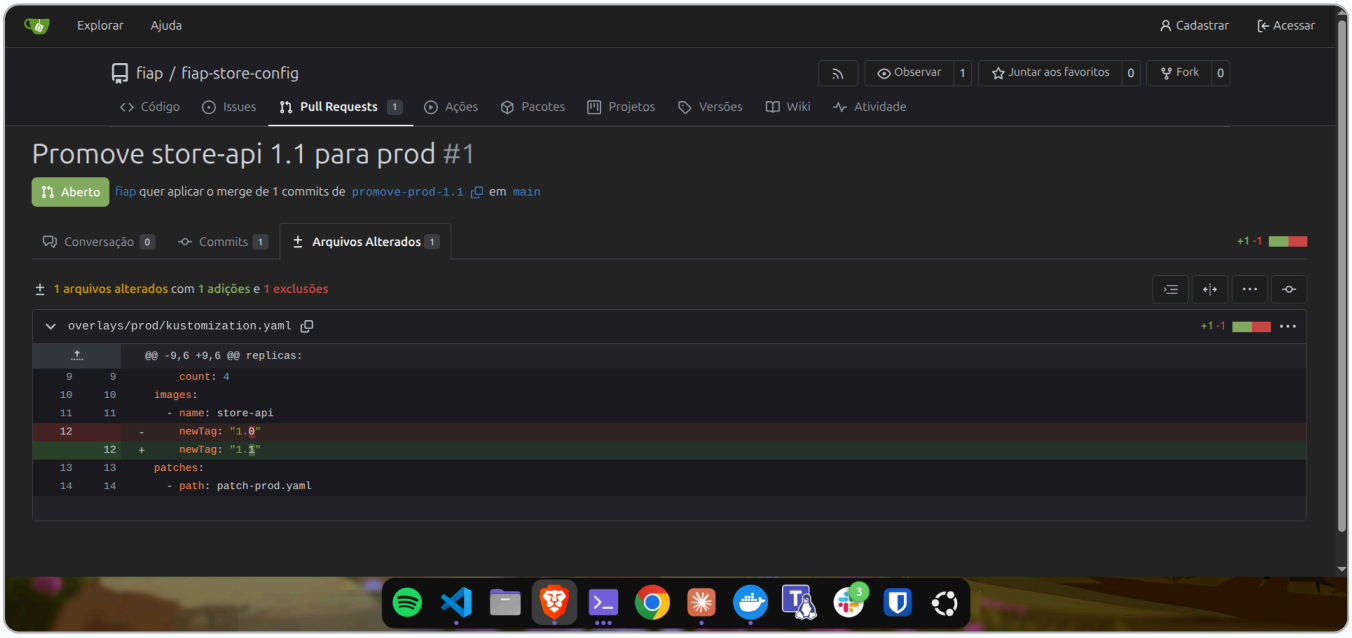
```
$ kubectl get deploy -n store-dev -o jsonpath='{.items[*].spec.template.spec.containers[*].image}'
store-api:1.1
$ kubectl get deploy -n store-prod -o jsonpath='{.items[*].spec.template.spec.containers[*].image}'
store-api:1.0
```

PR de promoção

`http://localhost:3000/fiap/fiap-store-config/pulls/1`: "Promove store-api 1.1 para prod", branch `promove-prod-1.1` para `main`.

```
$ curl http://localhost:3000/fiap/fiap-store-config/pulls/1.diff
diff --git a/overlays/prod/kustomization.yaml b/overlays/prod/kustomization.yaml
index 9c87e33..172ccbb 100644
--- a/overlays/prod/kustomization.yaml
+++ b/overlays/prod/kustomization.yaml
@@ -9,6 +9,6 @@ replicas:
     count: 4
 images:
   - name: store-api
-    newTag: "1.0"
+    newTag: "1.1"
 patches:
   - path: patch-prod.yaml
```

1 arquivo, 1 adição, 1 remoção (`overlays/prod/kustomization.yaml +1 -1`). É o mínimo possível para uma promoção: a revisão do PR se resume a "qual versão vai para prod".




```
merge HTTP 200    merged=true at=2026-10-25T21:21:23Z commit=a119cc2
$ kubectl get deploy -n store-prod store-api -o jsonpath='{.spec.template.spec.containers[0].image}'
store-api:1.1       às 21:22:00Z (37 s depois do merge, sem refresh manual)
$ kubectl -n store-prod rollout status deploy/store-api
deployment "store-api" successfully rolled out
```

Estado final

```
$ kubectl get deploy,pdb -n store-dev
NAME                        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/store-api   4/4     4            4           40h

$ kubectl get deploy,pdb -n store-prod
NAME                        READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/store-api   4/4     4            4           40h

NAME                                  MIN AVAILABLE   MAX UNAVAILABLE   ALLOWED DISRUPTIONS   AGE
poddisruptionbudget.policy/store-api   2               N/A               2                     40h
```

A diferença visível entre os dois é o PDB, que só existe em prod. As outras diferenças estão no template: `APP_ENV`, recursos e `terminationGracePeriodSeconds: 60`.

```
$ argocd app list
NAME                    CLUSTER                         NAMESPACE   PROJECT     STATUS  HEALTH
SYNCPOLICY  CONDITIONS
argocd/fiap-store-dev   https://kubernetes.default.svc  store-dev   fiap-store  Synced  Healthy
Auto-Prune  <none>
argocd/fiap-store-prod  https://kubernetes.default.svc  store-prod  fiap-store  Synced  Healthy
Auto-Prune  <none>

$ argocd app history fiap-store-prod
ID      DATE                           REVISION
0       2026-10-24 02:09:31 -0300 -03  main (bc24b72)
1       2026-10-25 18:21:56 -0300 -03  main (a119cc2)
```

Critérios de aceite

Critério	Resultado
Diff do PR com no máximo 2 linhas alteradas	ok (+1 -1)
Dev e prod coexistindo com imagens diferentes	ok (`1.1` x `1.0` antes do merge)
Ambas as Applications com `PROJECT: fiap-store`	ok
Application para `kube-system` rejeitada pelo AppProject	ok (`InvalidSpecError`)